Séquence 1 : Comment sont stockées et traitées les données informatiques ?	**Activité 1**

1. Comment se nomme le composant principal d'un ordinateur ? Quel est son rôle ?

Le composant principal d'un ordinateur est le **processeur**.

Son rôle est de **traiter les informations** (en effectuant des calculs).

2. De quoi est composé l'élément précédent ? À quoi « ressemblent-ils » ?

Un processeur est composé de milliards de **transistors**.

Ces transistors "ressemblent" à de minuscules **interrupteurs**.

3. Sous quelle forme circulent les informations dans un ordinateur ?

Les informations dans un ordinateur circulent sous la forme de **signaux électriques**.

4. Comment se nomme le langage utilisé par les ordinateurs ? De quoi est-il composé ?

Le langage utilisé par les ordinateurs est le **langage binaire**.

Le langage binaire est composé de **0 et 1** (1 bit).

5. Si le nombre 0 correspond au code 0000, le nombre 1 au code 0001, indiquer les nombres suivants jusqu'au code 1111.

0000 → 0
0001 → 1
0010 → 2
0011 → 3
0100 → 4
0101 → 5
0110 → 6
0111 → 7
1000 → 8
1001 → 9
1010 → 10
1011 → 11
1100 → 12
1101 → 13
1110 → 14
1111 → 15

6. À quoi correspond un octet ?

Un octet est une **suite de 8 bits** (exemple : 01100101).

7. Compléter : 1 octet = **8 bits**

1 000 octet = 1 **Kilo octet** (**Ko**)

1 000 000 octet = 1 **Mega octet** (**Mo**)

1 000 000 000 octet = 1 **Giga octet** (**Go**)

1 000 000 000 000 octet = 1 **Tera octet** (**To**)

8. Réaliser un tableau de conversion puis convertir les valeurs suivantes :

3 To = ? Go / 34 000 Ko = 34 ? / 65 Go = ? Mo / 8,3 Go = 8 300 000 ? / 400 Ko = ? Mo / 800 Mo = ? Go / 9 800 000 000 octets = 9,8 ? / 5000 Go = 5 ?

To			Go			Mo			Ko			octet		
		3	0	0	0									
							3	4	0	0	0			
				6	5	0	0	0						
					8	3	0	0	0	0	0			
								0	4	0	0			
					0	8	0	0						
					9	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	0	0	0									

3 To = 3000 Go / 34 000 Ko = 34 Mo / 65 Go = 65 000 Mo / 8,3 Go = 8 300 000 Ko
400 Ko = 0,4 Mo / 800 Mo = 0,8 Go / 9 800 000 000 octets = 9,8 Go / 5000 Go = 5 To